

Examen de Reposición

Miércoles 27 de noviembre

Instrucciones:

- Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar **todos** los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas.
 - Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen.
 - No se aceptan reclamos de exámenes resueltos con lápiz que presenten algún tipo de alteración.
 - Durante el desarrollo de la prueba no se permite el uso de dispositivos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.
-

1. Determine si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos^2(n)}{1+n^2}$ es convergente o no. Debe indicar el o los criterios utilizados. (4 pts)

2. Determine el radio de convergencia de la serie siguiente (5 pts)

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{(2k-2)^{2k}(x-1)^k}{(2k-1)^{2k}}.$$

3. Sea $\ln(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}(x-1)^k}{k}$, $\forall x \in]0, 2]$.

a) Verifique que $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2}$. (3 pts)

b) Si se sabe que la sucesión $\{a_k\} = \left\{ \frac{1}{k^2} \right\}$ es decreciente y tiende a cero, aproxime la integral $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x} dx$, de modo que el error en la aproximación sea menor que 0,01. (2 pts)

Continúa al dorso...

4. Resuelva en $\mathbb{C}$ la ecuación $z^3 = e^w$, siendo $w = \ln 5 + \frac{\pi}{4}i$. (4 pts)

5. Considere la siguiente matriz aumentada que corresponde a un sistema de ecuaciones lineales

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -4 & 7 & a \\ 0 & 3 & -5 & b \\ -2 & 5 & -9 & c \end{array} \right).$$

Halle una ecuación que contenga los valores reales a, b y c de tal manera que dicha matriz aumentada corresponda a un sistema con infinitas soluciones. (4 pts)

6. Sea A una matriz de tamaño $n \times n$, con A invertible. Verifique que (3 pts)

$$\frac{\det(A^T A (A^T)^{-1})}{\det(A)} = 1.$$

7. Sea $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}$. Calcule los valores de a para los cuales $\lambda = 4$ es un valor propio de la matriz A . (4 pts)

8. Determine si los vectores $u = (6, 8, -4, -1)$, $v = (1, -2, 5, 6)$ y $w = (7, 6, 1, 5)$ son vectores linealmente independientes o linealmente dependientes. (4 pts)

9. Considere las rectas L_1 y L_2 de ecuaciones respectivas:

$$L_1 : (x, y, z) = (3 - 2t, 4 + t, 1 - t), \quad L_2 : \begin{cases} x = 5 + 2s \\ y = 1 - s \\ z = 7 + s \end{cases}$$

con $t, s \in \mathbb{R}$. Verifique que las rectas son paralelas y determine la ecuación del plano que las contiene. (5 pts)